KANTSUGI
カンツギ | 勘継

現場の勘を、
次の担い手へ。

株式会社カンツギ（事業計画）

勘継＝金継ぎのように現場の勘を継ぐ

事業計画書

人が減っても、
現場が迷わず回る仕組みをつくる

普段のメガネと同じ軽さの AI グラスで熟練者の作業を記録し、報告を自動にし、次の担い手と AI の教材にする

最初の一歩

6 か月で 1 拠点を動かす

3 か月で試作品、 3 か月で実証。合格ラインは「1 台 1 日 23 分の削減」

発表の構成 — 課題の設問①〜⑤の順に話す

左上の番号が設問の番号。計算の過程は別冊「計算詳細版」（右上にページ）

設問	問い	本編	一言の答え
①	どんな事業か・選んだ理由・想い	p.3 〜 15	AI グラスで現場の作業を記録し、報告と育成を自動にする。施工管理で見た「勘が消える」を止めたい
②	どんなスタッフと働くか	p.16	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタント（コンサル部隊）を社内に持つ。私は型と判断の基準をつくる
③	経営理念（ホームページで伝えること）	p.17	現場の勘を、次の担い手へ。監視ではなく、技術を残す仕組み
④	年単位の経営計画と収支	p.18 〜 28	1 拠点 10 台で年 300 万円。 5 年では赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。 15 台なら 5 年目に黒字
⑤	各段階で想定される課題	p.29 〜 33	準備期は効果、導入期は売れるか、成長期は台数と人、成熟期は競合。最後に創業者の願い

課題の前提：来年、人生の転機があり、豊富な資金をもとに新しい事業を立ち上げて経営する。
資金は自己資金でまかなう（融資・出資は使わない）。数字はすべて一つの計算モデルから出している

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 事業概要 — 現場の作業を記録し、報告と教育を自動に

AI グラスを掛けて作業するだけ。報告書・図面との照合・教材までを一続きで届ける

何のビジネス？

職長や施工管理者が AI グラスを掛けるだけで、一人称の動画と会話を記録。 AI が工事写真を整理して報告書を作り、図面と照合し、教材にするサービス

既存の市場との違い

施工管理アプリは人が撮って入力する器。当社は自動で記録し「照合→報告→教材」まで一続きで提供。施工経験者が中身を監修する

誰のどんな悩みを解決する？

関東の中堅電気工事会社。残業の上限規制と高齢化で、工事写真・報告書と若手の育成に回す時間がない。熟練者が辞めると判断が消える

収益構造

会社の基盤 月 5 万円＋端末 1 台 月 2 万円の利用料（標準 10 台で年 300 万円）が毎年積み上がる。初年度だけ導入支援 200 万円

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。成長期以降に電線・素材の工場へ広げる

① 選んだ理由と想い ― 現場の勘が消えるのを見てきた

お金を払う理由がある市場、使える技術、そして自分がやる理由。 3 つがそろった

市場の理由
払う理由がある

・建設業の 55 歳以上は 36.7% 、 29 歳以下は 11.7%

・ 2024 年から残業に上限。書類と育成に回す人がいない

・手戻りだけで建設全体に年約 1.5 兆円

技術の理由
今なら作れる

・見て理解する AI （画像・動画の AI ）が実用の水準に

・カメラ付き AI グラスが普段のメガネと同じ約 50g に

・表示付きのグラスも発売（ 2025 年）

自分の理由
私がやる

・電線メーカーで地中送電線の施工管理を 5 年

・ベテランの判断が手順書に残らず、退職で消えるのを見た

・ AI の仕組みを独学で作り、毎日動かしている

想い

割れた器を金で継ぐ「金継ぎ」のように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ。

人が減っても、日本の現場の品質を落とさない。若手が「聞ける先輩がいない」と迷わない現場をつくる。それが社名「カンツギ（勘継）」の意味

グラスの重さは Ray-Ban Meta （第 2 世代）の公表値で約 50g 。年齢構成は国土交通省（ 2024 年）

① 背景 — AIは「頭」の支援から、作業者の「目と手」の支援へ

知的労働は AI で進んだ。次は肉体労働の暗黙知。人の目は口ほどに物を言う — 次は「見る AI」

これまで

誰を
管理者

何を
報告書・議事録などの事務作業

AI
考える・書く AI

道具
PC ・スマホ

→

これから

誰を
作業者（ブルーカラー）

何を
安全・品質・施工手順の作業支援

AI
見る AI （視覚で現場を理解する）

道具
AR グラス・スマートグラス

なぜ今か

AI の判断力
考える・書く AI は実用の水準。次は現場を「見て」理解する番

端末
表示付きのスマートグラスが発売（ 2025 年）。 AR グラスは 2027 年の一般発売が報道

人手
2024 年から残業に上限。 55 歳以上が 36.7%

世代
スマホ世代の次に、 AR グラス世代が現場に入ってくる

目指す姿：作業者が抜けても、管理者が抜けても、現場を解釈できる AI （データ資産）が残る

出典： Meta Ray-Ban Display （ 2025 年 9 月発売）、 AR グラスの一般発売時期は報道（ Bloomberg ）で公式発表ではない。年齢構成は国土交通省（ 2024 年）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 課題 — 報告と育成に追われ、熟練者が辞めると止まる

ターゲットは三者。それぞれに不満・不便・損失がある

DX 推進担当者
現場で孤軍奮闘（推進する人）

・ツールを入れても現場に定着しない

・成果を数字で説明できず、予算が続かない

・現場とシステムの言葉をつなぐ人がいない

施工管理者・電工
人手不足の現場（使う人）

・工事写真の整理・日報・報告書に毎日追われる

・聞ける熟練者がいない。手順書に勘どころが書いていない

・ミスに気づくのが後になり、手戻りが出る

工事部長・社長
引退と後継者不足（お金を出す人）

・ 2024 年から残業に上限。人を増やせない

・熟練者の判断が退職とともに消える

・立会に行けず、現場の状況が見えない

36.7%

建設業で働く人のうち 55 歳以上（ 2024 年）(1)

11.7%

同じく 29 歳以下。次の担い手が足りない(1)

月 45 時間

2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）(2)

約 1,940 時間

建設業の 1 年の総労働時間（残業込み・令和 6 年）(3)

(1) 国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均から算出。建設業就業者 477 万人） (2) 労働基準法の時間外労働の上限規制（建設業は 2024 年 4 月 1 日から適用） (3) 毎月勤労統計調査 月 161.5 時間 ×12

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 損失の大きさ ― 手戻りだけで、建設全体に年 1.5 兆円

勘の喪失は思いの問題ではなく、お金の問題。熟練者が抜けるほど、やり直しと断る工事が増える

約 1.5 兆円／年 建設全体の手戻り

建設投資 約 75.6 兆円（ 2025 年度見通し） × 手戻り 2%

約 2,400 億円／年 うち電気工事

電気工事業の完成工事高 約 12 兆円 × 手戻り 2%

約 175 万人 55 歳以上の建設業就業者

477 万人 × 36.7% 。 10 〜 15 年で引退に向かう

勘が消えると、なぜお金が消えるか

熟練者が辞める 判断の理由は手順書にない

↓

若手が迷う・間違える 寸法・基準点・重なり順の取り違い

↓

手戻りと工期遅れ 材料・人件費・やり直しの費用

↓

残業の上限で人を足せない 受けられる工事が減る

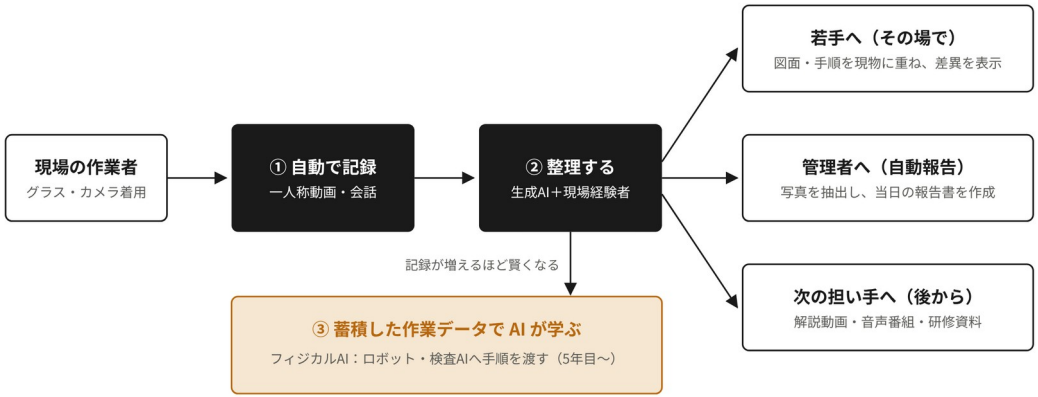
当社が 5 年目に届ける価値： 81 拠点 × 年約 499 万円（書類の時間だけ） = 年約 4.0 億円。手戻りの削減が実測できれば上乗せ

手戻り率 2% は控えめな仮定（海外研究で工事費の 0.4 〜 6% ）。建設投資は国交省の見通し、完成工事高は施工統計の二次集計

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 解決策 — 記録は自動。貯まるほど真似されにくい

一人称の動画と会話を AI が整理し、若手・管理者・次の担い手に渡す。その先にフィジカル AI



サービス内容

若手へ：図面・作業手順を現物に重ね、差異をその場で表示

管理者へ：報告書の手順に沿って写真を抽出し、当日の報告書を自動作成

次の担い手へ：勘どころを解説動画・音声番組・研修資料にして当社が届ける

真似されにくい 3 つの仕組み

1. 記録が貯まるほど強くなる

図面に現れない現場処置の記録は使うほど増え、後発には移せない

2. 意味づけは現場経験者にしかできない

映像のどこが重要かを見分けて意味を付けるのは、施工の経験者

3. 業界の型を先に揃える

電気工事の工種ごとの手順と報告書の型を、業界で最初に揃える

ノウハウの核：判断ラベル付きの現場データ（どの手順の、どの場面が、なぜ重要か）

現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

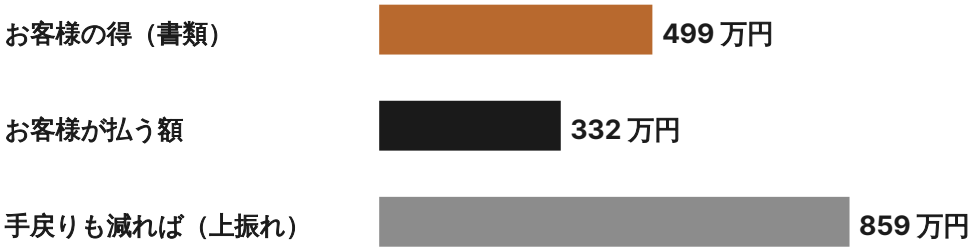
① 導入効果 — 1拠点 10 台で年約 500 万円。払う額の約 1.5 倍

得をするのは、 AI グラスを掛けた班だけ。確かな部分（書類と写真整理の時間）だけを計画に入れる

式： 10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,300 円 ＋ 施工管理者 20 分 ×3,700 円）

＝ 年 約 499 万円

時給＝統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間。 1 台 1 日 35 分は仮説で、実証で測る



払う額＝当社への利用料 300 万円＋グラスのリース約 32 万円

元が取れる条件

1 台 1 日 23 分

想定は 35 分。実証の合格ラインにする

計画に入れない 2 つ

手戻り：年 360 万円（ 30 億円 ×2%× 対象工種 30%× 削減 20% ）。実測できれば約 2.6 倍

新人の指導：金額にせず、独り立ちまでの月数で測る

言い方：「1 台 1 日 23 分減れば元が取れます。想定は 35 分。手戻りも減れば約 2.6 倍です」

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 手元 AR – 壁の図面を、手元に実物大で出す

照合ができなくても価値がある。長く層の多いケーブルジョイントは、 AR の効果が最も出やすい

今：約 2m のジョイントの組立図を、わら半紙で壁に貼る。壁を見る → 手元に戻る → 寸法を思い出す → 測る、の往復

AR で：実物大・立体・工程ごとの完成形が手元に





ミスしやすい所で止める
過去のミス事例を学習させ、現物を認識したら音声で警告し、レーザーポインターで正しい位置を示す（赤か青か、の瞬間を外さない）

強調したい 6 つの効果

1 視線と体の移動をなくす
図面を見に行く往復が消え、記憶違いと中断が減る。手袋のまま声で操作

2 実物大（1:1）で比べる
縮小図を頭で実寸に直さない。基準点の取り違いに気づける

3 層の重なりを立体・工程順に
断面・半透明で、今どこまで進み次はどの形かが見える

4 ベテランの注意点を固定表示
「ここは傷をつけない」を該当箇所に。新人の立ち上がりが早い

5 常に最新版・品質の均一化
古い版・汚れ・紛失がない。誰でも同じ基準を見る

6 記録と事前トレーニング
一人称映像を施工記録に。同じデータで事務所で模擬施工

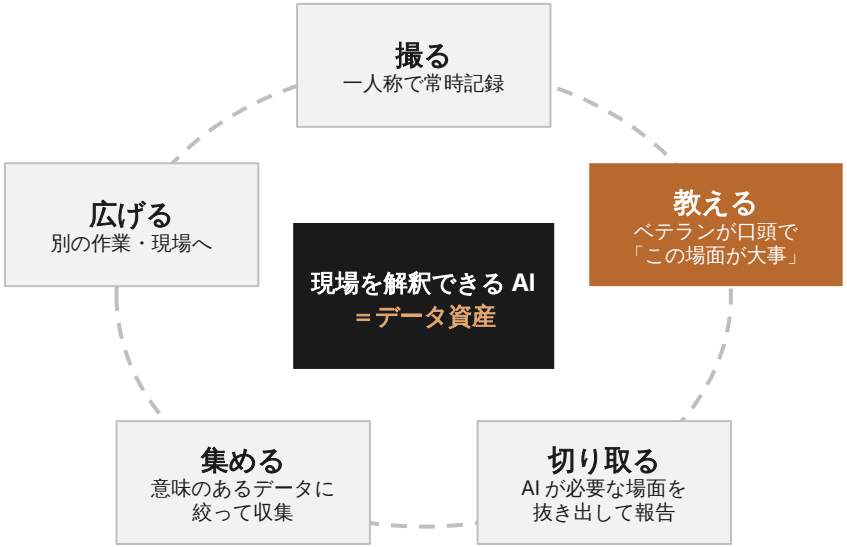
副次効果：異物・溶接の火花から目を守る（保護めがねの規格適合は要確認）　**限界：**位置合わせには数 mm 〜 cm のずれ。寸法の最終確認はスケールで。役割は「測る道具」でなく「理解して間違いに気づく道具」

効果の測り方：手戻り・施工ミスの件数、 1ジョイントの作業時間、新人が独り立ちするまでの期間。まずよく使うジョイント 1種類で実証する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 育つ AI – ベテランが解釈を教え、使うほど賢くなる

撮る → 教える → 切り取る → 集める → 広げる。ループが回るほど、現場を解釈できる AI が育つ



育った AI が現場でやること

報連相の高速化
口頭の報告・確認が、撮った瞬間に自動で届く

安全の声かけ
危険箇所の注意、「30 分作業したので休憩しましょう」

品質の見張り
過去のミス事例の場面で警告（手元 AR ）

VR 施工シミュレーター
集めた場面で、事務所で模擬施工

教材
勘どころを動画・音声・研修資料に

暗黙知が形式知へ：情報を、楽に・大量に・抜け目なく・再現性をもって・正確に・速く伝える。人が抜けても、解釈できる AI が残る

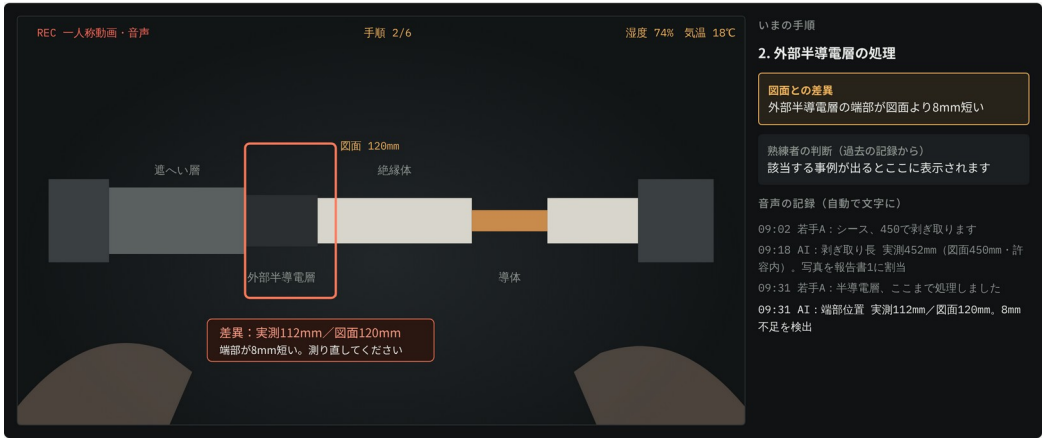
「教える」はベテランの管理者の口頭指示と、場面へのタグ付け。真似されにくさの源泉（意味づけは施工経験者にしかできない）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① デモ ― 図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、 8mm の差異を検出、報告書と教材までつながる

① 作業者の AR グラス



② 管理者への自動報告



検出 半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）

是正 遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録

報告 手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成時間は 0 分

デモアプリ： claude.ai 上で再生可能（作業の再生・ 1件ずつ送り・全体像の表示）。寸法・人物はすべて架空

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 端末と使い方 — メガネと同じ軽さの AI グラスを職長が掛ける

グラスは作らず市販品を選ぶ。誰が・どこで・何台・何を撮るかを先に決める

使い方（1拠点の例）

	決めごと
誰が	1班に1台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1拠点 10 台 = 5 現場 ×2 班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を撮る	作業の区切り・声の合図・検査の場面を短く切り出す。録画は端末に残し、 AI に送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準 10 台）

8 台 — **カメラ付き AI グラス**
約 8 万円・約 50g 。記録と音声メモ（例： Ray-Ban Meta 第 2 世代）

2 台 — **表示付き AR グラス**
約 12 万円・約 70g 。手元に図面と手順（例： Meta Ray-Ban Display ）

選択 — **産業用ヘッドセット**
約 37 万円〜。ヘルメット装着・防じん。粉じん・高所の現場だけ（例： RealWear ）

当社が作るもの：アプリ・ AI ・データ基盤（端末をまたいで同じデータを使う）。グラス本体は作らず、進化したら乗り換える
グラスの持ち方：お客様がリース（ 10 台で年約 32 万円）。試験導入はレンタル、 3 年目からは端末込みの料金も用意（詳細版 p.29 ）

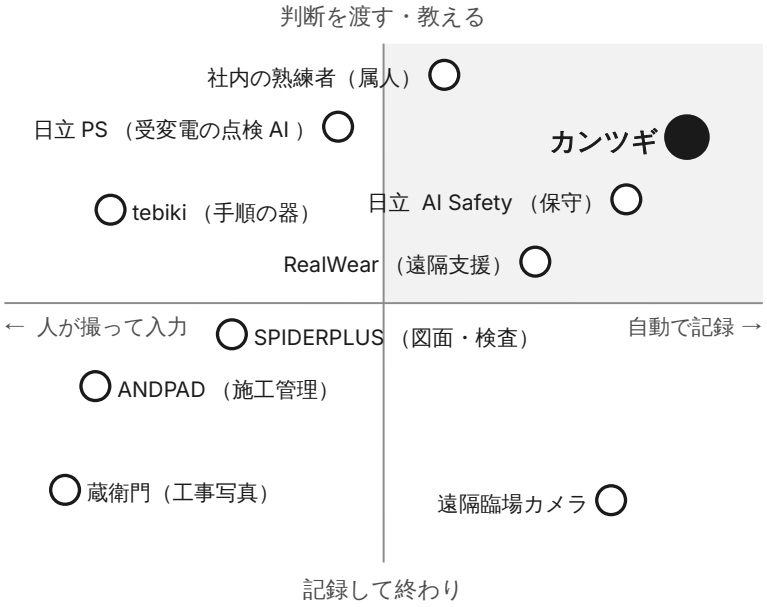
価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する（詳細版 p.26 ）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 競合 ― 人が入力・人が見て判断・自動で判断を渡す

施工管理アプリ・産業用ヘッドセットとは競わずにつなぐ。強みは電気工事の判断の記録と監修

ポジショニングマップ



記録・報告・判断のどこまでを扱うか

会社・サービス	記録	報告書	判断・教材
ANDPAD ・蔵衛門	人が撮影・入力	○ 写真台帳	×
SPIDERPLUS	人が図面に記録	○ 検査帳票	×
遠隔臨場カメラ（ Safie 等）	○ 映像	×	× 人が見る
RealWear （ヘッドセット）	○ 両手が空く	△ 写真・メモ	× 遠隔の人
日立 AI Safety （保守）	○ ウェアラブル	△ 開発中	○ 安全・手順
日立 PS （受変電の点検）	人が撮る写真	△ 計画	○ ミスを照合
tebiki ／ Teachme Biz	×	×	△ 器のみ
カンツギ	**○ 一人称で自動**	**○ 各社の書式で**	**○ 照合＋教材**

最大の競合：日立グループ（ AI Safety ・日立 PS 。次のページ）。施工管理アプリ・RealWear も自動報告を加えうる

方針：競わずにつなぐ（報告書は各社の形式、端末は RealWear も選べる）。領域は電気工事の施工にずらす

出典：各社公表資料・販売店資料、日立ニュースリリース（ 2025 年 10 月）・ Physical AI 事例（ 2026 年 7 月）。日立 PS ＝日立パワーソリューションズ

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 差別化 — 日立グループと方向は同じ。だから領域をずらす

日立は自社の保守契約に AI を組み込んで稼ぐ。当社は中堅の電気工事会社の施工（書類・技能継承）を月額で



引用：日立製作所・日立ビルシステム・日立パワーソリューションズ ニュースリリース（2025 年 10 月 10 日）「AI Safety ソリューションのイメージ図」

日立の強み（正直に）：

NVIDIA と組んだ映像 AI （VLM）、日立ビルシステムの全国の現場で数千人が運用（2025 年 11 月〜）、ブランドと保守網。技術と規模では勝てない

	日立 AI Safety	日立 PS 点検 AI	カンツギ
仕事	ビル設備の保守（昇降機など）	受変電設備（VCB）の点検	**電気工事の施工**
使う人	日立の自社技術者	日立 PS の保守員	**中堅の電気工事会社**
AI の働き	映像で危険を通知	点検前後の写真でミスを照合	**記録→書類→教材**
稼ぎ方	保守契約・ビル向けサービス	保守契約（AI は品質と原価のため）	**月額の利用料**
段階	現場で運用中	検証中	**準備期**
知識の型	日立の保守ナレッジ	熟練者の判断を AI へ（個別開発）	**電気工事の工種の型**
端末	ウェアラブル＋スマホ	写真（カメラ）	**普段使いの AI グラス**

差別化戦略：①安全と保守では競わない（日立の土俵）　②施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す　③電気工事の工種の型と教材を業界共通で先に揃える

もし日立が施工・中堅向けに来たら：競わず提携も選ぶ（日立の基盤に電気工事の型を載せる・協力会社へ広げる）。勝負の窓は 2〜3 年と見て、型とデータを先に貯める

出典：日立ニュースリリース（2025 年 3 月・10 月・11 月）、日立 Physical AI 事例（2026 年 7 月）、BUILT ・ ITmedia 。日立の価格・外販の予定は未確認

KANTSUGI カンツギ | 勘継

② スタッフ — 5 年目 23 人、現場監修とコンサル部隊を内製

人数・特性・任せる役割、そして自分の役割。帳票の設定は外部に委託せず、社内に知見を貯める

代表取締役 CEO

代表（創業者）

電線メーカー 電力事業部門で、 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年

Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装

ニュース要約→音声合成→毎朝配信の仕組みを個人で構築・運用中

1 級電気工事施工管理技士・ G 検定・大学院修了

私の役割：最初の営業・現場監修の統括・理念と判断の基準づくり

チームと外部の体制

役割	人数 1→5 年目	任せる仕事	求める特性
CTO	1→1 人	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者	映像 AI とクラウドを設計した経験
エンジニア	1→5 人	アプリ・ AI 処理・クラウド・グラス連携	現場に足を運ぶのをいとわない
現場監修	1→2 人	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認	電気工事の施工管理 10 年以上
導入コンサルタント	1→8 人	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援	現場と事務所の両方の言葉で話せる
営業	0→3 人	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人	電設業界の人脈と技術の理解
管理	0→2 人	採用・労務・経理・契約	少人数で幅広く回せる
戦略企画	0→1 人	価格・提携・大手顧客の企画	数字で提携と価格を設計できる
社外顧問	2 人	映像 AI （大学）・電気工事業界の OB	月 1〜 2 回の助言

コンサル部隊を社内に持つ理由：各社の帳票や連携の設定を外部に任せると、知見が社外に残る。社内で行い、型として製品に戻す

パートナー：グラスのメーカー・リース会社・大学。役割別の年収と採用の時期は詳細版 p.17 。実行力の証拠：音声の自動配信は毎朝稼働中、デモアプリも自作

③ 経営理念 — 現場の勘を、次の担い手へ。

ホームページで多くの人に伝える内容：使命 → 大切にすること → 一人ひとりへの約束

使命（ミッション）

現場の勘を、次の担い手へ。

熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る

目指す姿（ビジョン）

人が減っても、現場が迷わず回る。若手が「聞ける先輩がいない」と困らない

大切にする 3 つのこと（バリュー）

1. **現場を主役に**
   作業の手を止めない。入力を増やさない。現場の言葉で話す
2. **勘に敬意を**
   記録は本人の同意のもとで。誰の技術かを残し、評価につなげる
3. **数字で約束する**
   効果は毎月測って見せる。効かなければ正直に言う

一人ひとりへの約束（ホームページの 3 つの入口）

誰に	伝えること
お客様（工事会社）	書類の時間を減らし、効果を毎月の数字で示す
現場で働く人	監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる
社会・次の世代	現場の勘を業界の財産にし、AI とロボットに教える

トップページの一文：「ベテランの『ここが大事』を、メガネ型のカメラと AI で残し、報告書と若手の教材に変えます」

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 市場規模 — ターゲット市場は約 141 億円

全体市場（年 7〜9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 単価 × 年 1 回）→ 自社が狙う市場



ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30〜299 人）	小（30 人未満）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	**2,100 社 ×300 万 = 63**	対象外
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18	対象外
電線・素材工場	隣接市場（成長期以降）		

色付き = 最初の顧客。大手は支店 5 拠点分。小規模は 1 年で元が取れる条件（月 105 人時）を満たしにくい

全体市場の伸び

国内建設テック（建築分野）：1,845 億円→ 3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）(1)

国内スマートファクトリー：42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%（2025→2034 年）(2)

自社が狙う市場：5 年目 81 拠点 × 年 300 万円 = 約 2.43 億円（ターゲット市場の約 1.7%）

(1) 矢野経済研究所 プレスリリース No.3789（2025 年 4 月） (2) IMARC Group「Japan Smart Factory Market」 社数：電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末、国土交通省）から規模別に推計（内訳は仮定）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ ターゲット ― 最初の顧客は関東の中堅電気工事会社

市場の大きさ・困りごとの強さ・会いに行きやすさ・波及効果の 4 つで選んだ

セグメントの評価（ 5 点満点）

候補	大きさ	困りごと	会いやすさ	波及	合計
電気工事・中堅	**5**	**5**	**4**	**3**	**17**
電気工事・大手	4	4	2	5	**15**
電線工場・中堅	1	4	4	3	**12**
電気通信工事・中堅	3	4	2	3	**12**

困りごと： 2024 年から残業に上限。工事写真と報告書が多い
会いやすさ：施工管理 5 年の経歴が信用になる。川崎から関東へ日帰り
波及：大手が採用すると協力会社が同じ形式に合わせる → 大手 1 社を目玉の事例に

理想の顧客像

関東の電気工事会社

施工管理者 30 人以上・電力や公共工事が多く書類が多い・残業規制で人を増やせない

意思決定に関わる 3 人

決裁 — **社長・工事部長**
気にすること：回収期間と残業の削減

使う — **施工管理者・電工**
気にすること：入力が増えないか

推進 — **DX 担当者**
気にすること：定着と効果の説明

評価は社内の仮採点。最初の 3 社への導入で「困りごと」と「会いやすさ」を検証する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ ビジネスモデル — 誰に・どう実現し・どう稼ぐか

戦略モデル（顧客価値）・オペレーションモデル（実現の方法）・マネタイズモデル（収益の方法）

戦略モデル
誰に・どんな価値を

関東の中堅電気工事会社に、
「書類の時間を減らし、熟練者の判断を若手に残す」

オペレーション
価値を実現する流れ



担う人・資源	能力・約束
導入コンサルタント（当社のコンサル部隊）	1 人で年 6 拠点を立ち上げ、各社の帳票と連携を設定。知見を製品に戻す
施工経験者による監修	判断の意味づけ。真似されにくさの源泉
パートナー	グラスのメーカー・リース会社・クラウド・大学（映像 AI ）

マネタイズ
どう稼ぐ・いつ

基盤 月 5 万円＋端末 月 2 万円 × 台数（標準 10 台で年 300 万円・年額前払い） ＋初年度だけ導入支援 200 万円（着手金 50% ）

お客様は 1 台 1 日 23 分減れば元が取れる。当社の黒字化は 1 拠点 15 台が条件（ p.26 ）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 収益モデル ― 「会社の基盤」＋「端末の台数」で払う

毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本。報告書の形に整えるところまで利用料に含む

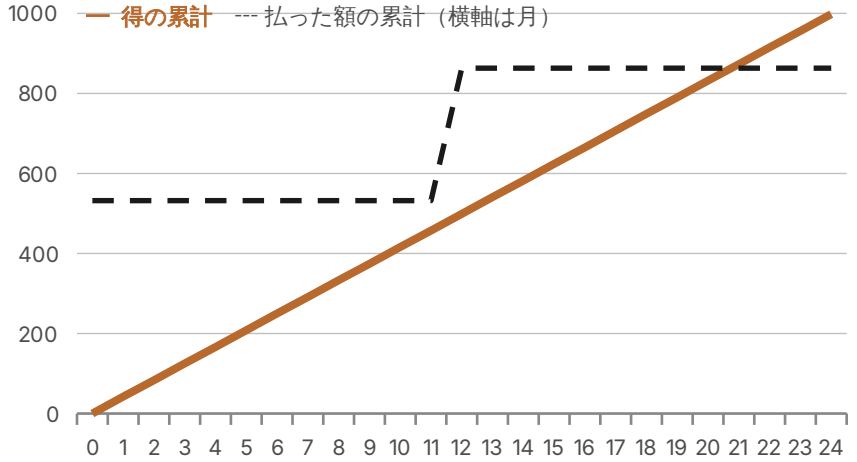
1拠点（10台）が当社に払う金額（万円）



基盤 月5万円／拠点	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順・各社の報告書の型・月次の効果レポート
端末ライセンス 月2万円／台	記録→写真の自動抽出→日報・写真台帳を各社の書式で。AIで解析する場面に月の上限
端末本体 当社の売上外	お客様がリース（AIグラス8台＋表示付き2台で年約32万円）
導入支援 200万円（初年度）	導入コンサルタントが約2か月・42人日、現場に入る（内訳は詳細版 p.13）

1拠点の粗利 年216万円（300万円- AI・保存84万円＝粗利率72%）
LTV 約1,571万円（216万円×7年＋導入支援の粗利59万円）
CAC 約86万円（営業3人2,340万円＋広告500万円）÷新規33拠点
LTV/CAC 約18倍

お客様から見た回収（1拠点10台・累計・万円）



初年度 約532万円（利用料300＋導入支援200＋リース32）÷ 月約42万円 ＝ 約13か月で回収。2年目からは毎年 得499万円／払う332万円

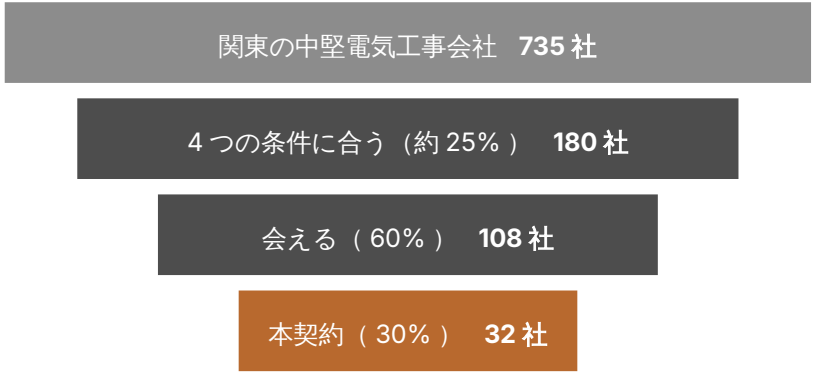
月約42万円＝10台×20日×（職長15分＋施工管理者20分）。手戻りも実測できれば約7か月で回収

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 売り方 — 最初の 10 社は、業界団体・展示会・提携で連れてくる

デモ → 3 か月の有償試験導入 → 本契約。大手 1 社を目玉の事例にして協力会社へ広げる

5 年間の積み上げ（顧客側から）



接点と役割

接点	何をするか
業界団体・地域の工業組合	勉強会で「 2024 年問題と書類の削減」を話す
電設の展示会	デモアプリで、自分の工事で試す体験
グラスのメーカー・販売店	グラスとセットで提案（代理店）
施工管理アプリとの連携	各社の形式で出力。競わず並べて使う
大手電気工事会社 1 社	目玉の事例。協力会社へ同じ形式で広がる

デモ
1か月

→ **有償試験導入**
3 か月・導入支援 200 万円

→ **本契約**
年 300 万円・年額前払い

→ **紹介**
協力会社・同業へ

最初の 10 社： 準備期に有償試験 3 社 → 1 年目に本契約 3 社＋試験導入 → 2 年目に累計 12 拠点。商談期間は 4 〜 6 か月を見込む

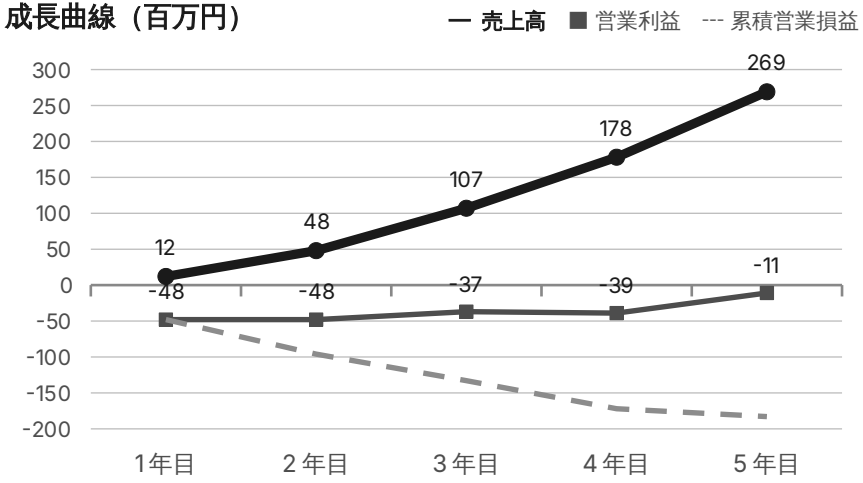
4 つの条件：施工管理者 30 人以上・電力や官公庁の工事が多い・手戻りが高くつく工種がある・デジタル化の素地。率はすべて仮定で、最初の 3 社で実測する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 売上予測 — 拠点 × 月 25 万円。 5 年目は月約 2,240 万円

利用料が毎年積み上がり（解約は年 10% で引く）、導入支援と個社設定は新規拠点の数に比例する

成長曲線（百万円）



月次売上の根拠（ 5 年目の月平均 約 2,242 万円）

利用料 約 1,613 万円 ＝ 月 25 万円 ×（継続 48 拠点＋新規 33 拠点 × 半年）
導入支援 約 550 万円 ＝ 200 万円 × 新規 33 拠点 ÷12
個社設定（大手の基幹連携など） 約 79 万円

費用の内訳（万円）

	1年目	3年目	5年目
社員数	5 名	12 名	23 名
人件費（販管費分・会社負担込み）	3,458	7,043	13,893
採用費	530	383	480
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
交通（営業・定着支援）	150	300	500
端末・ツール	200	300	400
専門家・社外顧問	280	330	380
AI の学習（計算費）	0	240	360
雑費	100	190	200
販管費 合計	**5,158**	**9,445**	**17,313**

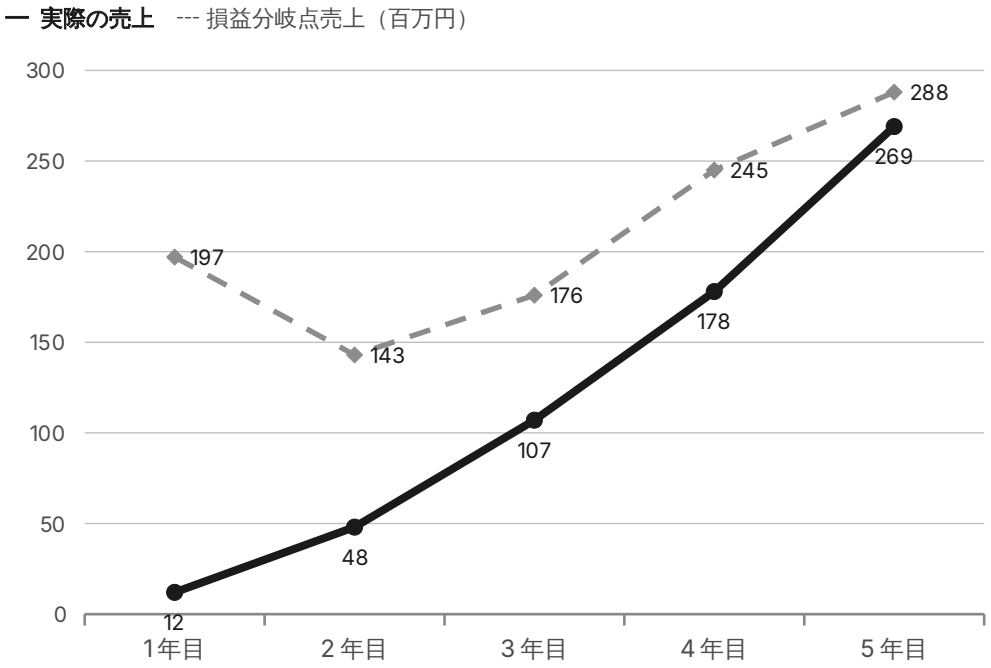
所在地案：川崎市（関東一円へ日帰り）。人件費は役割別の年収 ×1.2 。導入支援・個社設定に回った人件費は原価へ

売上＝既存の利用料（（前年末拠点-解約） ×300 万円）＋新規の利用料（新規 ×300 万円 ×0.5 ）＋導入支援（新規 ×200 万円）＋個社設定

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 損益分岐点 — 5 年目で分岐点の 94% 。あと約 6 拠点分

損益分岐点売上＝販管費（固定費）÷粗利率。 10 台のままでは 5 年目でも届かない



百万円	3年目	4年目	5年目
販管費（固定費）	94	142	173
粗利率	54%	58%	60%
損益分岐点売上	**176**	**245**	**288**
実際の売上	107	178	269
安全余裕率	–	–	–

人で見た損益分岐

販管費／人 753 万円 ÷ 粗利／拠点 216 万円 = 3.5

新規は初年度半額 → 期末で 1 人約 4 拠点が目安

4 年目 2.94 → 5 年目 3.52 （まだ届かない）

安全余裕率 =（売上-損益分岐点売上）÷売上。 1〜2 年目の損益分岐点売上は 197 ・ 143 百万円（売上 12 ・ 48 百万円）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 資金計画 — 自己資金 2.55 億円を、段階に分けて入れる

課題の前提「豊富な資金」。赤字の累計のピーク約 1.8 億円＋最低残高＋遅れへの備え

資金の入れ方（すべて自己資金）

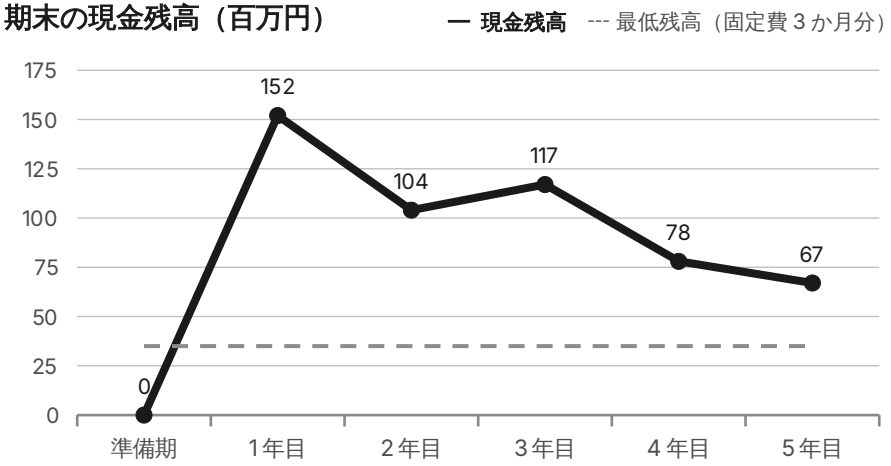
時期	入れる条件	金額	使い道
準備期	–	500 万円	試作品・実証
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円	人員・開発
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円	人員・販売
合計		**2 億 5,500 万円**	

なぜ一度に全部を入れないか

資金が豊富でも、線を越えたときだけ次を入れる。止まると決めたら残りは使わない。

外の資金を入れるなら成熟期（上場）。融資・出資を使わないので、返済と利息はない

期末の現金残高（百万円）



黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金残高が固定費 3 か月分を下回りそうなら、先に採用を止める
③ 月次の資金繰り表で、入金と支払いの時期を 12 か月先まで管理
④ 3 年目の追加資金は、継続率と台数の線を越えたときだけ入れる

簡易計算（税・償却・運転資本を除く）。固定費 3 か月分 = 4 年目の販管費 142 百万円 ÷4 。グラフの準備期は 0 から始めた

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 黒字化の条件 — 鍵は拠点数より、1拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない。15 台に増やせれば新規が計画の 6 割でも 5 年目に黒字

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1拠点 10 台のまま			1拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3・9・18・27・33**	**5 年でしない**	**▲11**	**67**	**5 年目**	**43**	**110**
計画の 9 割	3・8・16・24・30	5 年でしない	▲17	49	5 年目	31	105
計画の 8 割	2・7・14・22・26	5 年でしない	▲22	47	5 年目	21	105
計画の 7 割	2・6・13・19・23	5 年でしない	▲26	28	5 年目	12	92
計画の 6 割	2・5・11・16・20	5 年でしない	▲30	29	5 年目	2	92

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	23 分以上	15 〜 23 分：機能を写真台帳に絞る	15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	2 社以上	1 社：値段と顧客を見直す	0 社：撤退か方向転換
2 年目末	新規拠点・1 拠点の台数	5 拠点以上・平均 12 台	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	追加の 5,000 万円を入れるか	継続率 90% 以上	未達：追加額と採用を絞る	–

新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画 − 4）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。15 台は AI グラス 12 台 + 表示付き 3 台

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 年単位の計画 — 何をして、いくら売り、いくら残るか

事業の中身・拠点・社員・収支を 1 年ずつ。判定の線を越えたら次の年へ進む

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR（1 工種）	教材化。電線工場へ試験導入
期末の拠点	–	3	12	29	53	81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件（判定の線）	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%→ 追加資金	–	–

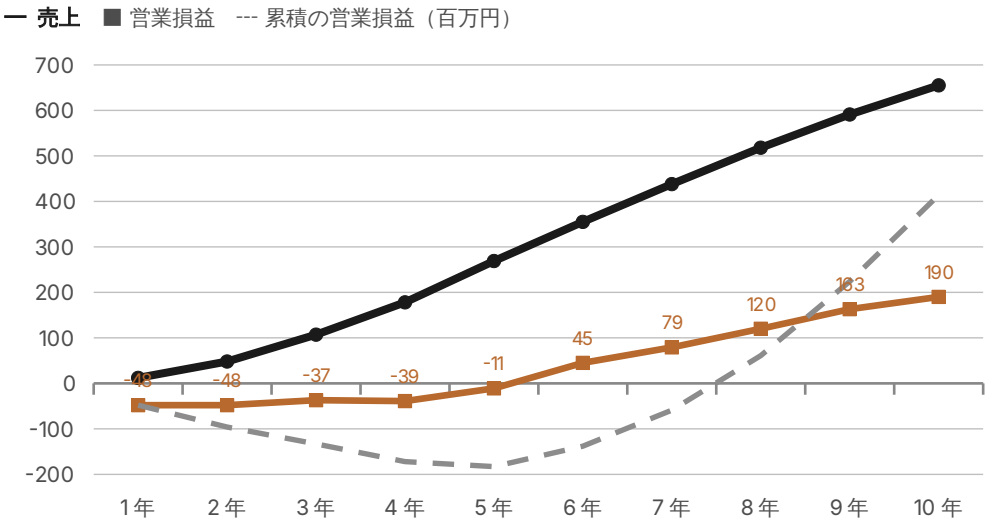
5 年間は赤字。 5 年目は売上約 269 百万円・営業損益▲ 11 百万円で、あと約 6 拠点分の粗利が足りない。
黒字化の条件：効果が出た班から台数を増やし、1 拠点 15 台にすると 5 年目に黒字（営業利益約 43 百万円・ p.26 ）

準備期の営業損益は準備費用 500 万円。1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。簡易計算（税・償却・運転資本を除く）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 10 年で見ると ― 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延ばした。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
社員 1 人あたり拠点	3.5	4.5	5.6	6.5

前提を崩しても 10 年で黒字になるか

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（ 10 台）	**6 年目**	**8 年目**	**67**
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ - 20%	7 年目	–	**-21**
新規 - 30% （採用も連動）	6 年目	10 年目	28
AI ・保存費が 2 倍	8 年目	–	**-54**

読み方

5 年で見ると赤字だが、積み上げ型なので 6 年目から黒字が厚くなる。 10 年目の営業利益は約 190 百万円（ 15 台なら約 347 百万円）。

値下げと AI 費用 2 倍では現金がいったんマイナスになり、自己資金の追加が要る

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10% 。電線工場・海外は入れていない。 10 年目でターゲット市場の約 4.4%

KANTSUGI カンツギ | 勘継

⑤ 段階ごとの課題 — 準備期・導入期・成長期・成熟期

各段階の一番の課題、起こりうること、打ち手、進む条件

準備期　0〜6か月 課題：効果が出るか	導入期　1〜2年目 課題：売れるか・定着するか	成長期　3〜5年目 課題：台数と人	成熟期　6年目〜 課題：競合と次の市場
起こりうること グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる。削減が 23 分に届かない	**起こりうること** 年 300 万円を払うか未検証。現場が「監視」と感じて使わない。創業者が全部を抱える	**起こりうること** 10 台のままでは黒字にならない。コンサル・エンジニアの採用が追いつかない。 AI 費用とラベル付けが増える	**起こりうること** 施工管理アプリ・端末メーカーの AI 化。データの持ち主の取り決め。工場・海外へ広げる体制
打ち手 要所だけを記録。写真台帳から自動に。 2〜3 班で小さく測る	**打ち手** 有償の試験導入。記録の範囲と労使の合意を先に。コンサル部隊の 1 人目を最初に採用	**打ち手** 効果が出た班から台数を増やす提案。採用を拠点数に連動。解析する場面に上限	**打ち手** 電気工事の判断データと監修で差をつける。データ利用の契約を最初から。提携で広げる
進む条件：1台1日23分以上	**進む条件：1年目末に2社以上が本契約**	**進む条件：2年目末に平均12台・継続率90%**	**進む条件：黒字の継続。上場は実績で判断**

条件に届かなければ「直す」か「止まる」。線の全体は p.26 。実現可能性の弱いところは次のページ

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

⑤ 実現可能性の見直し ― 自分で見つけた弱いところ

計画を疑って見つけた点。隠さず、確かめ方・直し方とセットで示す

	弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
1	普段使いのグラスの性能	一般向け AI グラスは動画 1 回 3 分程度まで（報道）。開発者向けの映像は 720p ・ 30fps 。連続で撮ると電池が持たない	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を 1 日使って測る
2	現場の安全	保護めがねの規格に合うカメラ付きグラスは少ない。落下・粉じんに弱い	安全担当と確認。粉じん・高所は産業用（ RealWear 等）を選べる設計
3	データの通り道	一般向けグラスはメーカーのアプリを経由する。図面・顧客情報の扱い	規約と設定を確認。当社アプリ経由・国内保存に限る
4	値段	年 300 万円は未検証。得は払う額の約 1.5 倍で余裕が小さい。試験導入で導入支援 200 万円も重い	試験導入 3 社に価格を聞く。写真台帳の自動化で削減分を上げる
5	黒字化	1 拠点 10 台のままでは 5 年で黒字にならない	2 年目末に平均 12 台を判定の線にする
6	人	CTO （年収 1,000 万円）・コンサル 8 人・ラベル付けの監修を採れるか	採用を拠点数に連動。顧問・大学と組む
7	獲得費用（ CAC ）	1〜2 年目の私の営業の時間を CAC に入れていない	入れると上がる。実績で更新して見せる
8	解約率 10%	日本の根拠がない（海外の目安）	更新時の継続率を記録して差し替える

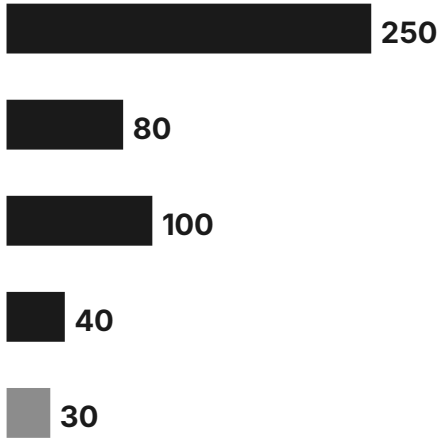
グラスの仕様は報道・メーカーの開発者向け資料（ 2024 〜 2025 年）。国内の正規販売・技適・規格は要確認（詳細版 p.26 ）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

⑤ 準備期の 6 か月 — 最初の課題「効果が出るか」を確かめる

費用は約 500 万円。自己資金でまかない、創業者の給料はゼロ

準備期の費用（万円）



合計 500 万円

マイルストーン

3 か月	試作品：一人称の記録 → 写真の自動抽出 → 報告書の自動作成
6 か月	1 拠点で実証：報告書の作成時間と、グラスで 1 日記録できるかを実測
6 か月	有償試験導入 3 拠点の契約、 CTO ・コンサルの採用開始

準備期の後の資金

1 年目：実証に合格したら、自己資金 2 億円を入れる

3 年目：継続率と台数の線を越えたら 5,000 万円を追加

お願い：実証先になってくれる電気工事会社のご紹介

実証の合格ラインは 1 台 1 日 23 分の削減（詳細版 p.8 ）。グラスの電池と録画の制約は実機で確認（詳細版 p.26 ）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

⑤ リスク ― 最大のリスクは自分。役割と判断基準を先に決める

弱みは隠さない。対策とセットで示す

創業者が律速になる	→ 役割を「型を渡す」に絞る。 BSC の 4 指標で判断を任せ、 1か月不在でも回る会社にする
前職との関係	→ 前職の顧客・機密は使わない。退職時の合意（競業・守秘）を確認し、紹介は第三者経由で
競合の AI 化	→ 施工管理アプリ・ RealWear 等とは競わずにつなぐ。判断の蓄積と施工経験者の監修を障壁にする
常時収録への抵抗	→ 作業時間・作業エリアに限定。本人同意と労使合意、休憩中・私語は自動除外
資金の使いすぎ	→ 自己資金でも段階に分けて入れる。最低残高ルールと前払い・着手金

対策の共通点：弱みは先に言い、止まる線を先に引く

進むかどうかは、思いではなく数字で決める。そのうえで、続けたい理由は次のページ。

最後に — 儲けより、残したいもの

黒字は目的ではなく、続けるための条件。社会の役に立つ事業として、見返りを求めずに始める

10 年で現場に残るもの（計算）

約 137 万時間

書類に使っていた時間が、現場と若手の指導に戻る（約 710 人分の 1 年）

約 49 億円

その時間の人件費の価値（書類の分だけ。手戻りは入れていない）

延べ 978 拠点年

熟練者の判断が記録され、教材として次の担い手に渡る

創業者としての姿勢（社会起業家として）

1. **利益は目的ではなく、続けるための条件**
   配当は求めない。利益は現場の支援と開発に戻す
2. **自己資金は、見返りを求めない投資**
   クラウドファンディングのように、共感する工事会社・職人・業界団体と一緒に育てる
3. **技能の教材は、業界の財産に**
   記録から作った教材の一部を、業界団体と学校に無償で公開する
4. **それでも、止まる線は守る**
   資金は有限。撤退ラインを守り、続けられる形を探し続けることが責任

日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で次の担い手へ。

私の資金と時間は、そのための種です。最初の一歩として、 6 か月で最初の 1 拠点を動かします。

時間と価値は 10 年計画（ 10 台）の拠点数 ×1 拠点の削減（年 1,400 時間・約 500 万円）から。仮説の削減時間（ 1 台 1 日 35 分）が前提で、実証で測る

KANTSUGI カンツギ | 勘継